

Fundamentos de la ingeniería de requerimientos

¿Qué es la ingeniería de requerimientos?

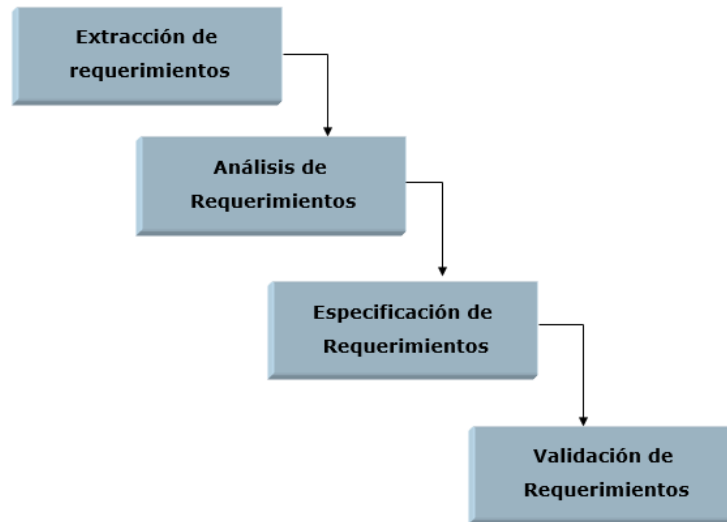
Debemos empezar por comprender que son los requerimientos, ya que serán el foco principal de esta actividad. Como indica Shari Lawrence Pfleeger en su libro *Ingeniería de Software. Teoría y práctica*, un requerimiento es una característica del sistema o una descripción de algo que el sistema es capaz de hacer con el objeto de satisfacer el propósito del sistema.

Según el estándar 610-1990 de la IEEE, un requerimiento es:

1. Condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo.
2. Condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento formalmente impuesto.

Representación documentada de una condición o capacidad como 1 o 2.

La ingeniería de requerimientos es el proceso de elaborar las ideas y necesidades iniciales de los usuarios, expresándolas en una especificación de requerimientos de sistemas. Así, abarca desde el proceso de extracción de requerimientos (que se llevará a cabo con entrevistas, cuestionarios, etc.), el análisis de requerimientos (mediante el análisis de toda la información obtenida previamente), su especificación en un documento formal para finalizar con la validación por parte del cliente, quien deberá indicar si lo especificado son los requerimientos que espera del nuevo sistema. Podemos ver estas etapas en la siguiente gráfica.



Etapas de la Ingeniería de requerimientos

¿Por qué tengo que hacer ingeniería de requerimientos?

La importancia de llevar a cabo la ingeniería de requerimientos obedece a las siguientes causas:

- Muchos errores en los requerimientos, son descubiertos en esta etapa.
- Los errores que son detectados más adelante suelen ser más costosos de reparar.
- De no llevar a cabo una especificación de requerimientos, podríamos obtener el producto incorrecto.
- Si los requerimientos son ambiguos, esto puede generar interpretaciones diferentes entre usuarios y desarrolladores, creando desacuerdo entre las partes.

El costo de la detección de un error

La empresa de investigación Standish Group llevó a cabo el análisis de 280.000 proyectos de desarrollo que se completaron en el año 2000 y concluyó que solo el 28% de los proyectos de software se realizaron con éxito, mientras que el 23% se cancelaron antes de ser completados o nunca se implementaron y el 49% restantes fue completado e instalado en el cliente, pero con demoras y por encima del presupuesto asignado o con funcionalidades faltantes.

Las principales causas de problemas en proyectos son:

- Requisitos deficientes, incompletos o cambiantes.
- La planificación de agendas y estimaciones de costes no se realizaron en base a los requisitos
- Deficiencias en la aplicación de procesos y desconocimiento del ciclo de vida del proyecto
- Estimaciones poco realistas.
- Falta de implicancia del usuario en el proceso.

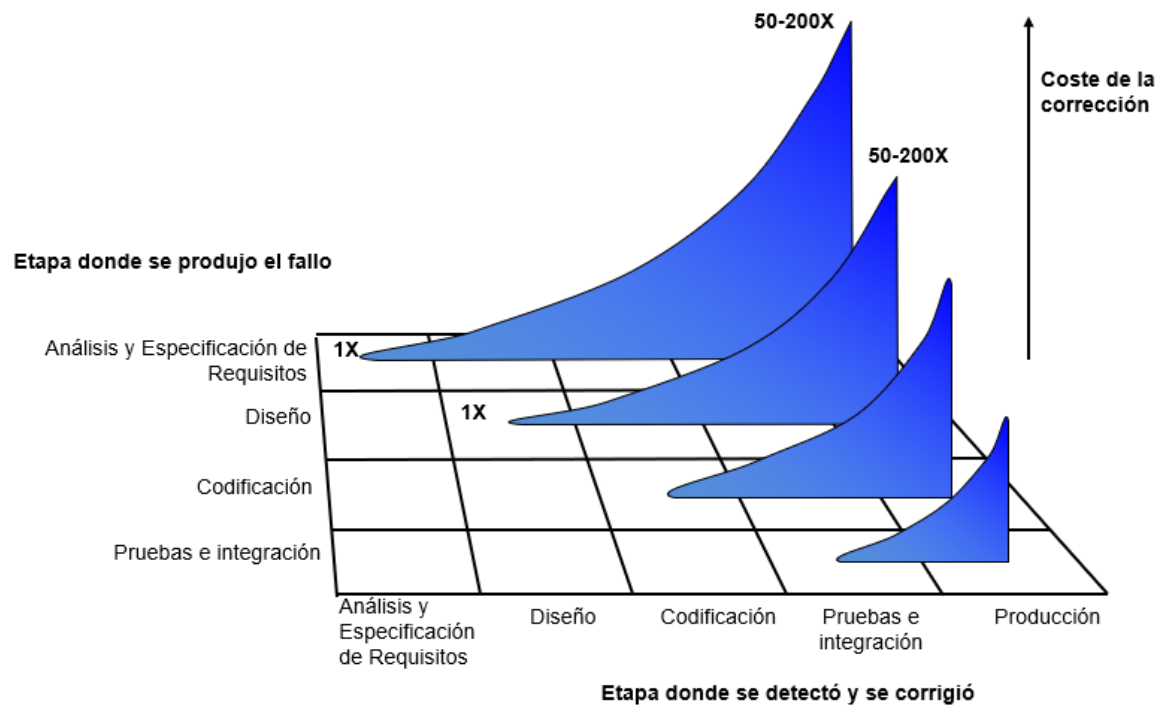
Los proyectos que se consideraron terminados en forma satisfactoria fueron aquellos que cumplieron los siguientes criterios:

- No hubo desviaciones en las fechas previstas.
- Se mantuvieron los costes estimados.
- El producto final cubrió las expectativas y necesidades del cliente.
- El producto funcionó correctamente.

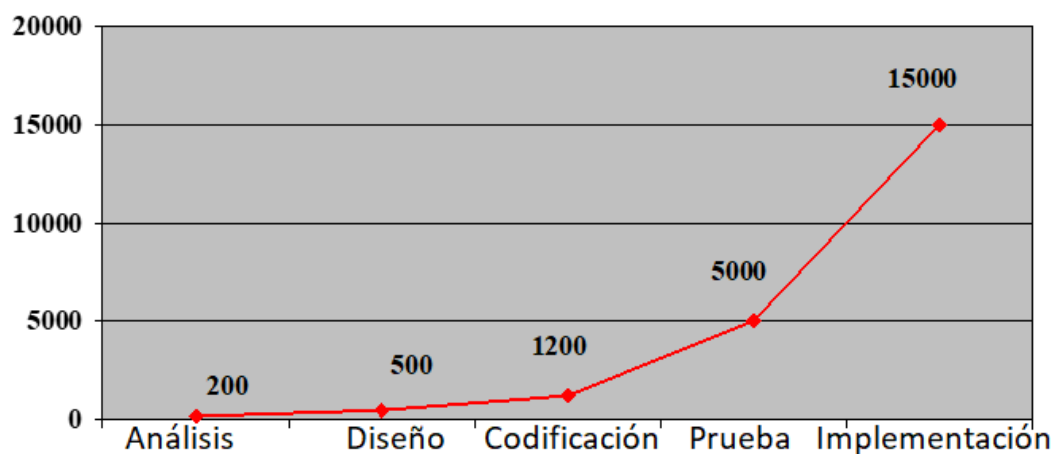
Veamos gráficamente los resultados que muestran los motivos por los que fracasaron los proyectos analizados:



Veamos, más detalladamente, como influye el momento en que es detectado el error en el costo que puede implicar su corrección:



Observar como cuanto más avanzado se detecta el error el ciclo de desarrollo, mayor será el costo de corregirlo. Así, por ejemplo, si el error en el requerimiento se hubiera detectado en la fase de requerimientos, podría haber tenido un costo de corrección apenas imperceptible, el mismo error detectado en la fase de prueba puede multiplicar ese costo hasta por 5.000.



Contexto, alcance y límite de un sistema

Al iniciar el proceso de desarrollo, con la obtención de los requerimientos y su proceso de análisis, una de las cuestiones más difíciles suele ser determinar qué es lo que se debe

hacer, qué cosas son parte del sistema y qué cosas no lo son; definir los límites del sistema. Hay que determinar cuáles de los eventos que ocurren en el entorno del sistema deben tener una respuesta. Para esto es importante trabajar con los stakeholders y poder establecer qué es el sistema y qué conforma su entorno. Es muy importante poder definir claramente los límites del sistema para poder calcular los tiempos y costos que el proceso insumirá.

A veces, el nuevo sistema reemplazará a uno existente que está presentando demasiados problemas o que quedó obsoleto. En este caso, puede ser mucho más sencillo porque podemos basarnos en lo existente, y sumando los cambios requeridos, establecer claramente la definición de los límites. En los otros casos, habrá más flexibilidad, y la complejidad puede aumentar, ya que deberá decidir cuáles son los límites para el sistema.

Es importante aclarar que la definición de los límites no es una decisión arbitraria. Una vez que ya se comienzan a clarificar también se deben tener en cuenta el contexto y los alcances del sistema, ya que pueden ser influenciados por factores técnicos que deban respetarse, o por cuestiones económicas que hagan que determinados aspectos queden fuera de los límites del sistema. Por ejemplo, puede que una cuestión de costos, haga que determinados requerimientos o interfaces no se incluyan por superar el presupuesto asignado.

Al determinar la frontera del sistema, pese a que se intenta hacerlo de una forma relativamente clara, es habitual que existan áreas grises, cuestiones que no queda bien establecido si están dentro de los límites y que suelen ser motivo de negociaciones. Lo que buscaremos será minimizar esto, en la medida de lo posible, para evitar inconvenientes en forma posterior.

Descripción del problema

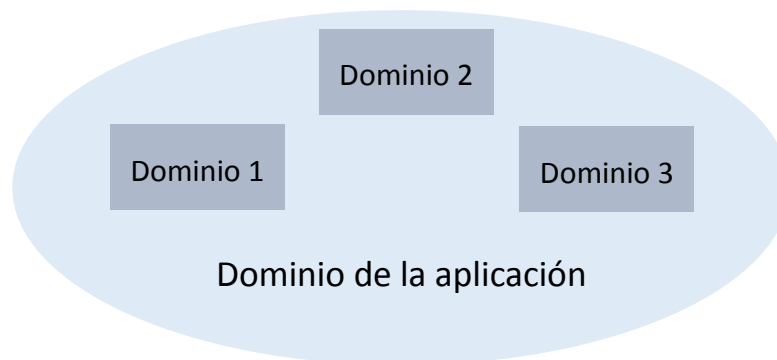
La descripción del problema tiene dos dominios bien definidos que hay que tener presentes: el dominio de la aplicación y el dominio del software.

El dominio de la aplicación es donde existe el requerimiento del cliente. Representa **qué** hay que hacer. Permite comenzar a reconocer el problema.

El dominio del software provee una solución al problema, interactuando con el dominio de aplicación. Representa **cómo** va a ser construido el producto del software.

La identificación del dominio de aplicación y su separación del dominio del software no son absolutos sino relativos al problema a resolver. Estas tareas son cruciales para comprender y encuadrar el problema.

El primer paso que debe llevarse a cabo es el análisis del problema y estructurar el dominio de la aplicación.



El analista generalmente tiene que tratar con diferentes temas o dominios, donde cada dominio puede pensarse como un mundo separado, habilitado por entidades conceptuales. Todo lo que resulta relevante para los requerimientos debe aparecer en alguna parte del dominio de la aplicación.

El problema de la abstracción

Uno de los problemas inherentes al desarrollo de software es el problema de la abstracción. Como ya mencionamos, es necesario operar sobre diferentes dominios, y la ingeniería de software es una disciplina cuyos modelos no son tan tangibles o fáciles de visualizar como nos podría pasar con la construcción de una casa, donde con un plano puedo tener una idea bastante concreta de cómo será cuando esté finalizada.

Si bien podemos desarrollar prototipos, no es extraño que el cliente o los usuarios indiquen, una vez con el producto finalizado, que lo que recibieron no cumple con sus expectativas. Por esta razón, la ingeniería de requerimientos es una actividad clave para el éxito en el desarrollo.

Las recomendaciones que suelen surgir para evitar inconvenientes son: evitar quedarse con descripciones genéricas sin ahondar en los detalles; evitar las ambigüedades; tratar de conocer el entorno del problema, no dar nada por supuesto; dedicar el tiempo necesario para obtener una especificación de los requerimientos.

Los defectos comunes en los requisitos

Al momento de llevar a cabo la recopilación de requisitos, hay algunas razones que son la fuente para los defectos que se producen con mayor frecuencia:

- Cliente/usuarios no se involucraron lo suficiente en la definición de las necesidades. Suele suceder porque no comprenden la importancia de participar en esta etapa y lo relevante que es para garantizar la calidad de los resultados. También puede darse cuando se trata de un negocio nuevo donde nadie tiene clara las necesidades, o cuando quien representa al cliente desconoce el problema o la organización en detalle.
- Cambios en los requerimientos o en su crecimiento. Si bien no es extraño que los requisitos evolucionen durante el desarrollo del sistema, es importante que los cambios partan de una definición inicial completa y correcta, y que cualquier cambio se gestione analizando el impacto que tendrá en la planificación del proyecto, llegando a un acuerdo con todos los participantes así como documentando dichas modificaciones.
- Definición de requisitos ambiguos. Es un problema bastante común, que se da para poder tener un margen de desarrollo del requerimiento según la visión del desarrollador, lo cual no es recomendable. La ambigüedad implica que hay dos interpretaciones diferentes del mismo requerimiento, lo que puede llevar a problemas entre el grupo de desarrollo y el cliente.
- Inclusión de requisitos innecesarios. Es común que los desarrolladores, basándose en sus experiencias previas, consideren incluir funcionalidades al sistema que no se encontraban entre los requerimientos definidos por los usuarios, pensando que los necesitarán aun cuando no los hayan indicado. Generalmente, sucede que los usuarios no los necesitaban y no los emplean, pero el costo adicional innecesario ya tuvo lugar.
- Definición de requisitos insuficientes. A veces sucede que el cliente realiza solo una definición inicial de los requerimientos del sistema y no comprende la importancia de tener más detalles.
- Omisión de necesidades de algún grupo de usuarios. Entre el grupo total de usuarios del sistema pueden aparecer, a veces, algunos usuarios que tengan necesidades diferentes y requieran emplear funcionalidades distintas o perfiles diferenciados por conocimiento o experiencia.

Beneficios de los buenos requisitos

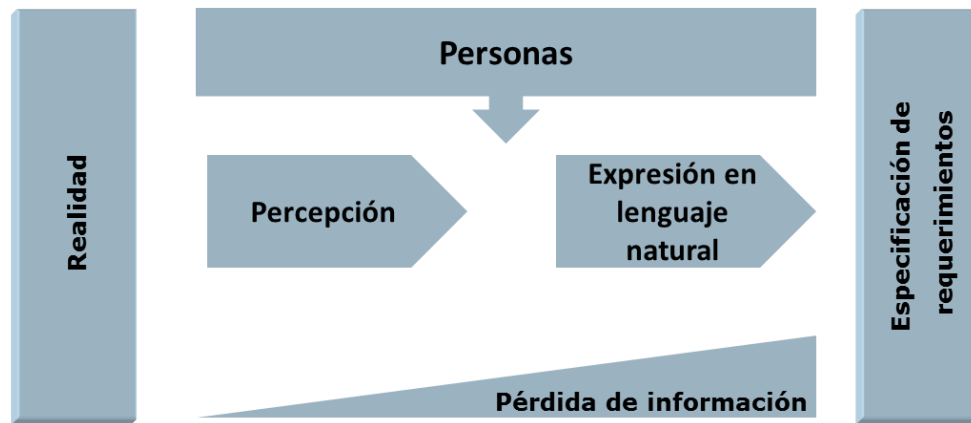
Cuando los requerimientos están bien especificados, generan numerosos beneficios para el desarrollo:

- Permite llegar a un acuerdo entre los desarrolladores, usuarios y clientes acerca del trabajo que debe desarrollarse, y de esta manera trabajar seguros y evitar que al finalizar el sistema, se descubra que el resultado no es lo deseado.
- Permite lograr un acuerdo entre las partes sobre cuáles serán los criterios que se emplearán para validar los requerimientos especificados. Si los requerimientos no están documentados resulta difícil demostrarle al cliente que el producto realizado cumple con lo convenido previamente.
- Sirve para tener una base objetiva que permita llevar a cabo una estimación de los recursos necesarios para el proyecto (personal requerido, competencias, costos, equipamientos, etc.).
- Permite cumplir con los atributos de calidad establecidos, ya que la especificación no solo incluye las funcionalidades del sistema sino que permite incluir restricciones que también serán validadas, como eficiencia, seguridad, etc.
- Saber con precisión lo que debe hacer el sistema evita tener que trabajar a prueba y error, teniendo que re-correr varias veces lo realizado. Esto reduce costos, evitando modificaciones.

Transformación por lenguaje

Los requerimientos que son obtenidos de los clientes o usuarios son expresados en lenguaje natural, basados en sus conocimientos y convenciones, lo que no siempre resulta en la misma interpretación por todos los participantes. También debemos tener en cuenta las percepciones recibidas y el análisis de toda la situación. Recorrer todos los sectores involucrados genera una imagen más completa y determina las características que se suman a los requerimientos recibidos de los involucrados.

De la realidad existente, hemos obtenido información de las personas, alguna percibida, y otra expresada en lenguaje natural. Con esto arribaremos a una especificación de requerimientos, que lleva involucrada cierta pérdida de información.



Tipos de requerimientos y restricciones

La clasificación más habitual de requerimientos es la que los separa en requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales.

Un requerimiento funcional (por su traducción del inglés también llamado de comportamiento *behavioral requirement*), describe qué hace el sistema. Describe las entradas y salidas, cómo es la interacción entre el sistema y su ambiente. Además, deben indicar cómo debe comportarse el sistema ante cada estímulo recibido. Define la función de transformación del sistema de software que se está especificando. Por ejemplo, si el sistema debe registrar los pedidos de los clientes, la descripción del requerimiento debería especificar: cuáles son los datos de entrada requeridos, qué debería hacer el proceso (controles, verificaciones, actualizaciones, etc.), y la salida que deberá generar, tanto en caso de que sea válida como si fuera inválida.

Un requerimiento no funcional (o de no comportamiento) describe una restricción sobre el sistema que genera una limitación a la elección que se aplicará en la construcción de la solución al problema. Puede determinar atributos como performance, restricciones sobre plataforma o lenguaje de programación a emplear o niveles requeridos de eficiencia, seguridad, portabilidad, etc. Por ejemplo, el sistema debe ser desarrollado en arquitectura ARM (para funcionar en dispositivos móviles) o que las consultas al sistema deben ser respondidas dentro de los cinco segundos.